

LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



WORKSHOP PEMBUATAN HANDSOAP
DALAM UPAYA IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN
INTERAKTIF

TIM PENGABDIAN:

apt. Karol Giovani Battista Leki, M.Farm	0802069002
apt. Margareta Retno Priamsari, M.Sc	0617107902
apt. Odilia Dea Christina, M.Farm	0621049403
apt. Sandi Mahesa Yudhantara, M.Farm	0603079301

SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA
SEMARANG

2022

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR PENGABDIAN**

Judul Pengabdian	: <i>Workshop Pembuatan Handsoap dalam Upaya Implementasi Pembelajaran Interaktif</i>
Ketua Pengabdian	:
Nama Lengkap	: apt. Karol Giovani Battista Leki, M.Farm
NIP	: 0802069002
Jabatan Fungsional	: -
Program Studi	: D3 Farmasi
Nomor HP	: 081244983387
Alamat surel (e-mail)	: karolleki911@gmail.com
Anggota Pengabdian	:
Nama Lengkap	: apt. Margareta Retno Priamsari, M.Sc apt. Odilia Dea Christina, M.Farm apt. Sandi Mahesa Yudiantara, M.Farm
Perguruan Tinggi	: Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera
Biaya Pengabdian	: Rp. 3.200.000,-

Semarang, 22 Desember 2022

Mengetahui,
Ketua LPPM



Ayu Ina Solichah, M.Pharm., Sci
NIDN. 0611038705

Ketua Pengabdian



apt. Karol Giovani Battista Leki, M.Farm
NIDN. 08020069002



Menyetujui,
Ketua STIFERA

apt. Rizky Ardian Hartanto Sawal, M.Farm.
NIDN. 0620029301

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan Rahmat-Nya kegiatan pengabdian masyarakat tentang *workshop* pembuatan *hand soap* dalam upaya implementasi pembelajaran interaktif di SMK Asta Mitra Purwodadi telah terselesaikan dengan baik dan lancar tanpa suatu halangan.

Hasil kegiatan penyuluhan ini dapat disimpulkan bahwa siswa/I SMK Asta Mitra Purowdadi mampu menyerap materi penyuluhan dan melakukan cara pembuatan *handsoap* sehingga dapat mengaplikasikan secara singkat pembuatan *handsoap* yang nantinya dapat dimanfaatkan dalam pengembangan kewirausahaan untuk mendukung kompetensi keahlian farmasi yang telah dipelajari. Rencana selanjutnya adalah pengembangan produk *handsoap* untuk dapat diestimasi pembiayaan dan cara produksinya sehingga diharapkan dapat menjadi bekal berwirausaha home industri skala kecil ketika siswa/i lulus dari bangku sekolah.

Akhir kata, tim pengabdian masyarakat dari Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera Semarang mengucapkan terimakasih pada seluruh seluruh civitas SMK Asta Mitra Purwodadi atas semua kesempatan yang diberikan. Sekiranya terdapat hal-hal yang sekiranya masih perlu untuk diperbaiki, maka tim pengabdian masyarakat membuka saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat pada periode selanjutnya.

Semarang, 22 Desember 2022
Tim Pengabdian kepada Masyarakat

Stifera Semarang

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II SOLUSI DAN TARGET LUARAN	3
BAB III METODE PELAKSANAAN	4
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	8
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	11
DAFTAR PUSTAKA	12
DAFTAR LAMPIRAN	13

BAB I

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Asta Mitra adalah lembaga pendidikan yang berdiri pada tanggal 28 April 2012. Awalnya SMK Asta Mitra menempati gedung sekolah di jalan Untung Suropati Purwodadi Grobogan yang belum begitu layak saat itu sudah memiliki 100 orang siswa dengan 3 kompetensi yakni keperawatan, administrasi perkantoran, dan teknik komputer jaringan. Setahun kemudian, yakni pada tahun 2013, sekolah yang berada dalam naungan Yayasan Global Insani ini pindah kampus yang lebih representatif yakni di wilayah Getasrejo kecamatan Grobogan, tepatnya di Jl. Purwodadi- Blora km 2 RT 07 RW 02 Getasrejo yang ditempati sampai sekarang. Pada tahun 2013 kemudian jumlah siswanya meningkat menjadi 200 siswa dengan menambah 1 jenis pendidikan kompetensi yakni Farmasi, sehingga menjadi 4 pendidikan kompetensi. Ternyata SMK Asta Mitra ini sangat diminati masyarakat Grobogan dan sekitarnya, karena 10 tahun sejak berdiri sekolah kejuruan itu, jumlah siswa meningkat drastis hingga saat ini mencapai 850 orang siswa yang terbagi kedalam 26 rombongan belajar (rombel).

Kompetensi farmasi di SMK Asta Mitra menjadi salah satu jurusan favorit yang diminati oleh masyarakat. Para siswa/i di SMK Asta Mitra jurusan farmasi telah dibekali oleh pelajaran-pelajaran pendukung kefarmasian sehingga siswa/i diharapkan mampu bersaing nantinya didunia kerja maupun melanjutkan studi di Perguruan Tinggi. Berbagai stategi pembelajaran telah diupayakan oleh pihak sekolah sehingga visi misi SMK dapat tercapai, salah satunya dengan mengedepankan pembelajaran praktikum di laboratorium. Harapannya siswa/i dapat trampil setelah lulus dan bekerja sesuai bidang keahliannya. Namun upaya yang telah dilakukan pihak sekolah terkadang membuat para siswa/i jenuh dan bosan dalam belajar. Terkait dengan hal tersebut

diperlukan adanya bentuk pembelajaran yang interaktif dan inovatif sehingga merangsang minat siswa/i dalam mengikuti pelajaran.

Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera (STIFERA) bersama tim pengabdian berupaya untuk menyelenggarakan pembelajaran yang interaktif di SMK Astra Mitra sehingga diharapkan siswa/i tidak jenuh / bosan. Salah satu metode pembelajaran yang ditawarkan oleh tim pengabdian STIFERA adalah dengan melakukan workshop pembuatan *handsoap*. Dalam kegiatan ini siswa/i diajak secara langsung untuk terlihat dalam kegiatan, mulai dari pembuatan formula, penimbangan, pencampuran dan pembuatan *handsoap*.

II. TUJUAN

Memberikan pelatihan pembuatan *hand soap* dalam upaya pembelajaran yang interaktif

III. SASARAN

Siswa-siswi SMK Asta Mitra Purwodadi

IV. JENIS KEGIATAN

1. Penyuluhan tentang pembelajaran interaktif.
2. Workshop pembuatan *hand soap*.

V. WAKTU dan TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Hari/ tanggal : Senin, 21 Nopember 2022

Waktu : 09.00 – 12.30 WIB

Tempat : SMK Asta Mitra

Jl. Raya Blora - Purwodadi, Krajan, Getasrejo, Kec.
Grobogan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah
58152

BAB II

SOLUSI DAN TARGET LUARAN

Target penyuluhan dan *workshop* dalam kegiatan ini adalah siswa/i SMK Asta Mitra Purwodadi. Hasil dari pelaksanaan penyuluhan dan *workshop* ini adalah siswa/i SMK Asta Mitra Purwodadi memiliki pengetahuan tentang pembelajaran interaktif yang menarik di bidang kefarmasian dan ketrampilan dalam membuat *hand soap* secara mandiri. Disamping itu siswa/i juga dapat memproduksi *handsoap* sebagai peluang berwirausaha. Target dan luaran yang diharapkan pada pelatihan ini adalah sebagai berikut:

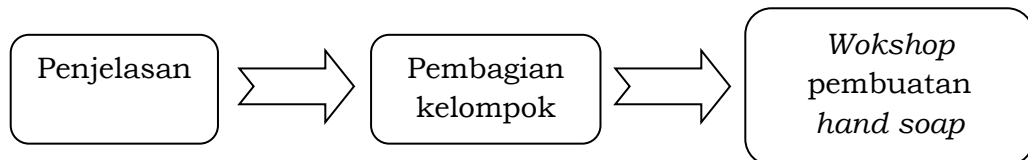
Tabel 1. Target dan Luaran Pengabdian

Kelompok Mitra	Aspek Edukasi	Managemen
Siswa/i SMK Asta Mitra Purowdadi	1. Pengetahuan tentang pembelajaran kefarmasian yang interaktif 2. Ketrampilan pembuatan <i>hand soap</i>	Laporan akhir <i>workshop</i> : pembuatan <i>hand soap</i> .

BAB III

METODE PELAKSANAAN

Metode yang dilakukan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah melalui penjelasan/penyuluhan tentang kiat pembelajaran interaktif di bidang kefarmasian, dan pelatihan pembuatan *hand soap*. Adapun teknis pelaksanaannya pada tahap penjelasan/penyuluhan disajikan dalam bentuk *Forum Discussion Group* (FGD) dan selanjutnya pada materi pembuatan *hand soap* dilakukan secara berkelompok.



Gambar 1. Alur Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

A. Tahapan Penyuluhan dan *Workshop*

Pada tahap ini seluruh siswa/i SMK Asta Mitra Purwodadi diharapkan agar ikut terlibat. Dunia farmasi identik dengan pelajaran tentang obat-obatan dan penyakit, namun pembelajaran tersebut dapat dikemas menjadi lebih menarik jika dilakukan juga praktik yang dapat menunjang keilmuannya. Salah satunya adalah memanfaatkan teknologi formulasi pembuatan sediaan cair. Sabun cuci tangan merupakan salah satu sediaan cair yang berupa larutan dan pembuatannya sangat mudah. Pada sediaan *hand soap* lebih disukai karena penggunaannya lebih cepat, praktis, sederhana dan efisien.

Manfaat sabun sebagai bahan pembersih berkaitan dengan sifat surfaktan yang terkandung didalamnya. Surfaktan adalah molekul yang memiliki gugus polar yang suka air (hidrofilik) sekaligus gugus non polar yang suka lemak/minyak (lipofilik), sehingga kedua gugus tersebut dapat mempersatukan campuran yang mengandung minyak dan air untuk dapat dihilangkan dengan air (Soemanto, 2016). Sabun cair pembersih tangan merupakan sabun untuk pembersih dibuat

menggunakan proses saponifikasi menggunakan penambahan zat lain ataupun tanpa penambahan zat lain yang tidak menimbulkan iritasi kulit tangan (SNI, 2017).

Berbagai sediaan *hand soap* dapat ditemui di pasaran, namun dalam keadaan pandemi saat ini produk tersebut menjadi sangat diminati masyarakat. Bahan aktif pembuatan hand soap yang tersedia di pasaran antara lain SLES, *foam booster*, Na_2SO_4 , STTP, gliserin, pewarna dan pengharum. Sodium laureth sulfat (SLES) atau texafon efektif digunakan sebagai mengangkat lemak, minyak dan kotoran. SLES merupakan surfaktan anionik yang biasa digunakan dalam produk pembusa dan pembersih tetapi memiliki tingkat iritasi yang tinggi, hal tersebut dapat diatasi dengan penambahan surfaktan sekunder yang lebih lembut.

Bahan tambahan dalam pembuatan *hand soap* adalah *foam booster*, pengharum dan pewarna. Foam booster ditambahkan sebagai bahan penambah busa sehingga diharapkan dapat mengangkat kotoran lebih banyak. Pengharum dan pewarna ditambahkan untuk memperbaiki estetika baik dari segi tampilan maupun aroma.

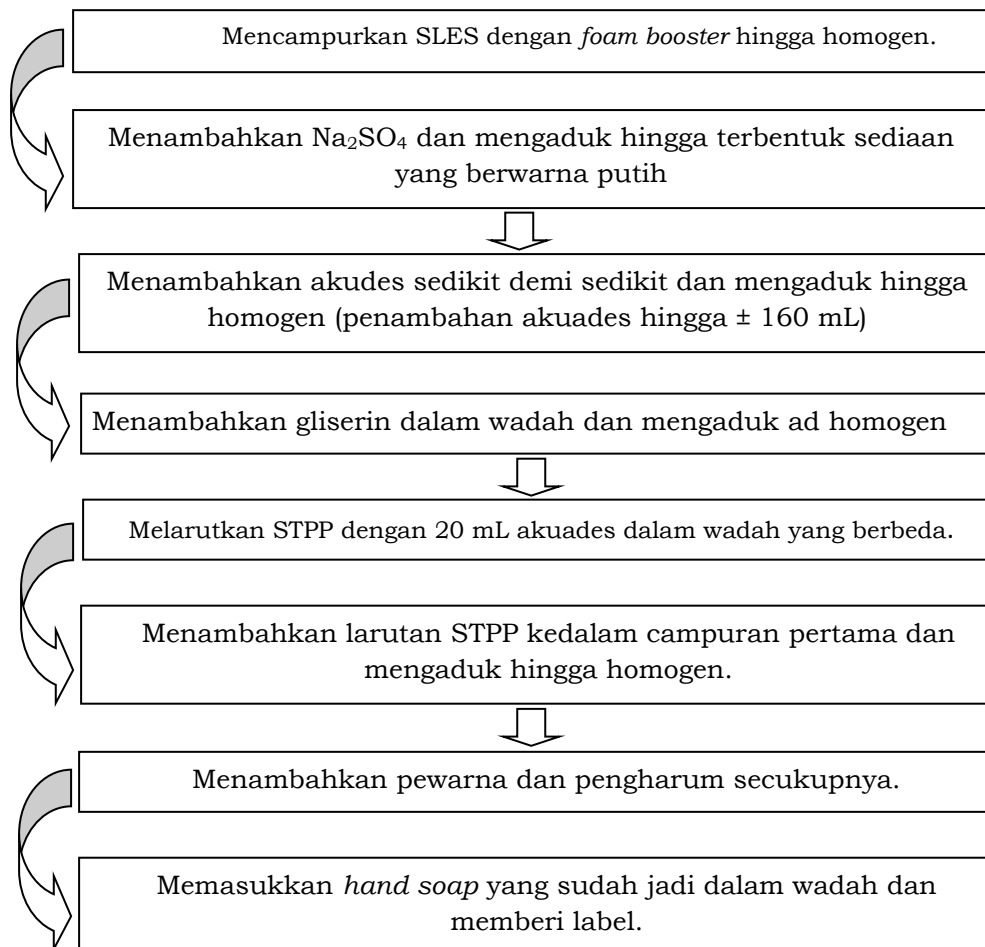
Bahan sintetik pelembab yang terpilih untuk dikombinasikan bersama dalam sediaan *hand soap* adalah gliserin. Gliserin merupakan bahan yang bersifat sebagai humektan dimana gliserin efektif dapat meningkatkan kemampuan sediaan untuk mengabsorpsi air dari luar menuju ke dalam kulit untuk dapat mempertahankan kelembabannya.

Berikut adalah formula *hand soap* yang akan digunakan dalam *workshop* pengabdian kepada masyarakat ini.

Tabel 2. Formula *Hand Soap*

Bahan	Komposisi	Kegunaan
Sodium Laureth Sulfat / SLES	20 gram	Surfaktan
Foam booster	5 mL	Pembentuk busa
Na ₂ SO ₄	8 gram	Pengental dan mengangkat kotoran
Sodium Tri Poly Phospat (STPP)	6 gram	Mengangkat kotoran
Gliserin	5 mL	Humektan
Akuades	180 mL	Pembawa
Pewarna	secukupnya	Corigen coloris
Pengharum	0,5 mL	Corigen odoris

Tahapan pembuatan handsoap dapat dilakukan sebagai berikut:



B. Tugas Kepakaran Tim Pelaksana Program

NAMA / NIDN	PRODI / KEPAKARAN	TUGAS
apt. Karol Giovani Battista Leki, M.Farm / 0802069002	D3 Farmasi / Farmasi Klinik	Penyuluhan pembelajaran interaktif dan pembuatan handsoap
apt. Margareta Retno Priamsari, M.Sc. / 0617107902	S1 Farmasi / Biologi Farmasi	Membantu <i>workshop</i> pembuatan <i>handsoap</i>
apt. Odilia Dea Christina / 0621049403	S1 Farmasi / Kimia Farmasi	Membantu <i>workshop</i> pembuatan <i>handsoap</i>
apt. Sandi Mahesa Yudhantara, M.Farm / 0603079301	S1 Farmasi / Kimia Farmasi	Membantu <i>workshop</i> pembuatan <i>handsoap</i>

BAB IV

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

A. Penyuluhan mengenai pembelajaran interaktif

Kegiatan penyuluhan diawali dengan edukasi kepada siswa/i tentang bagaimana menyiasati kegiatan pembelajaran di farmasi. Berusaha menyeimbangkan antara kegiatan akademik dan non akademik sehingga siswa/i memiliki kemampuan yang seimbang. Disampaikan juga trik / kiat agar lulus studi dengan hasil yang memuaskan dan bagaimana cara memilih perguruan tinggi agar sesuai dengan bidang keahlian yang telah dimiliki. Kegiatan edukasi tersebut dapat disajikan pada Gambar 1 dan Gambar 2 berikut.



Gambar 1. Paparan Kiat Pembelajaran Interaktif



Gambar 2. Keterlibatan siswa/i dalam kegiatan

Dalam kegiatan ini terlihat para siswa/i SMK Asta Mitra Purwodadi sangat antusias dalam mendengarkan penyuluhan tersebut. Hal ini terlihat dari banyaknya tanya jawab dari peserta.

B. Workshop pembuatan *hand soap*

Tahap selanjutnya setelah pengenalan produk yaitu pelatihan pembuatan *hand soap*. Pada pelatihan ini partisipan diminta keterlibatannya untuk aktif dalam pembuatan *hand soap*. Pelatihan pembuatan sabun cair bersama dengan mitra disajikan pada Gambar 3 dan 4.



Gambar 3. Pelatihan Pembuatan *Handsoap* secara Berkelompok



Gambar 4. Foto Bersama Guru SMK Asta Mitra Purwodadi

Stifera Gelar Pembelajaran Interaktif di SMK Asta Mitra

SEMARANG - Sebagai wujud implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera (Stifera) Semarang melakukan pengabdian kepada masyarakat, di SMK Asta Mitra, Purwodadi, baru-baru ini.

Sebagai mitra kerja sama, SMK Asta Mitra menjadi area fokus kegiatan tersebut. Tema yang diusung oleh Tim Pengabdian Stifera yang diketuai apt Karol Giovanni Battista Lekki MFarm didampingi para anggota, yakni apt M argareta Retno Priamsari MSc, apt Odilia Dea Christina MFarm, dan apt Sandi Mahesa MFarm adalah "Workshop Pembuatan Handsap dalam Upaya Implementasi Pembelajaran Interaktif".

Dalam kegiatan tersebut disampaikan ulasan singkat terkait teknik dan formulasi pembuatan *handsap* serta trik berwirausaha.

Sebagai seorang calon tenaga kesehatan, lulusan SMK Asta Mitra Purwodadi selain mampu mengembangkan kompetensi kefarmasian yang

telah didapat di bangku sekolah, juga diharapkan mampu mengembangkan diri, salah satunya dengan berinovasi mengembangkan jiwa *entrepreneur*.

Banyak hal yang bisa dikembangkan dengan bekal ilmu kefarmasian yang didapat, salah satunya dengan kemampuan membuat *hand-soap* yang nantinya dapat dijual ke masyarakat dengan harga terjangkau.

Bahan Alami

Terkait dengan kegiatan tersebut, mitra kerja sama diberikan tutorial cara pembuatan *handsap* atau sabun cuci tangan menggunakan bahan-bahan dasar yang mudah didapat. Salah satu bahan tersebut adalah *texapon* dan Na_2SO_4 serta penambahan beberapa komponen yang berfungsi sebagai disinfektan terutama dari ekstrak bahan alam atau herbal.

Kegiatan yang dihadiri siswa-siswa kelas XII SMK Asta Mitra Purwodadi tersebut juga bertujuan memperkenalkan Stifera sebagai perguruan tinggi bidang kesehatan yang mempunyai dua program studi, yaitu D-3 Farmasi dan S-

I Farmasi.

Disamping itu, dosen Stifera juga berkesempatan melakukan pengabdian dengan membagikan pengetahuan cara membuat *handsoap*. Harapannya,

mitra kerja sama dapat berinovasi dengan bekal pengetahuan kefarmasian yang diperoleh diperoleh, sehingga menjadi lulusan yang berjiwa *entrepreneur*. (D2-33)



FOTO BERSAMA : Dosen Stifera berfoto bersama para siswa SMK Asta Mitra setelah mengikuti pembelajaran interaktif membuat *handsap*, baru-baru ini. (33)

Gambar 5. Publikasi Kegiatan di Harian Suara Merdeka

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Para siswa/i SMK Asta Mitra Purwodadi mampu memahami terkait pembelajaran interaktif yang mendukung praktek bidang kefarmasian.
2. Para siswa/i SMK Asta Mitra Purwodadi mampu membuat *hand soap* secara mandiri dengan hasil yang baik.

B. Saran

Perlu dikembangkan upaya agar siswa/i SMK Asta Mitra Purwodadi dalam memproduksi secara mandiri sediaan *hand soap* sebagai bekal wirausaha *home industry*.

DAFTAR PUSTAKA

- Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. 2020. *Panduan Praktik Klinis: Pneumonia 2019-nCoV*. PDPI: Jakarta.
- Soemanto, S., 2016, Pembuatan Sabun Cair di Tlogomas Malang. *Prosiding SENIATI*, (Book-1)
- SNI, 2017. SNI 2588-2017. *Standar Mutu Sabun Cair Pembersih Tangan*, Badan Standarisasi Nasional, Jakarta.
- Voigt R. 1994. *Buku Pelajaran Teknologi Farmasi*. Edisi Kelima. Diterjemahkan Oleh Soewandhi, S.N. dan Widiyanto, M.B. Edisi V. Gajah Mada University. Press. Yogyakarta.

Lampiran 1. Surat Tugas Pengabdian



SURAT TUGAS

No.: 24/STPM-LPPM/XI/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Ayu Ina Solichah, M.Pharm.Sci

Jabatan : Ketua LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera

Memberikan tugas kepada :

No.	Nama	Peran	Keterangan
1	apt. Karol Giovanni Leki, M.Farm.	Ketua	Dosen / NIDN 0802069002
2	apt. Margareta Retno Priamsari, M. Sc	Anggota	Dosen / NIDN 0617107902
3	apt. Odilia Dea Christina, M.Farm.	Anggota	Dosen / NIDN 0621049403
4	apt. Sandi Mahesa Yudhantara, M.Farm.	Anggota	Dosen / NIDN 0603079301

Untuk melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan :

Judul : Workshop Pembuatan Hand Soap

Tempat : SMK Asta Mitra Purwodadi Jl. Raya Blora - Purwodadi Kab. Grobogan

Hari/Tanggal : Senin, 21 November 2022

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Semarang, 19 November 2022

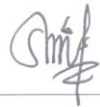
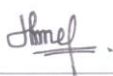
Ketua LPPM STIFERA

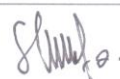
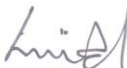
Ayu Ina Solichah, M.Pharm.Sci.

NIDN. 0611038705

Lampiran 2. Daftar Hadir Kegiatan

DAFTAR HADIR
WORKSHOP PEMBUATAN HANDSOAP
SENIN, 21 NOPEMBER 2022

NO	NAMA PESERTA	TANDA TANGAN
1.	Listiana Dwi Selfia	
2.	Safna Siti Nur A'isyah	
3.	Arisa Hanungmulyas	
4.	Rizkiana aqsa N.	
5.	MELDA ALMA RISMALA	
6.	Thalya candra ariesta	
7.	Dewi aulia rachmawati	
8.	Vitri Handayani	
9.	Revalina masayu A.A.	
10	Toto Marheneng .S.A	
11.	Nadira dyo carya P.	
12.	Dara Aulia	

13.	Jelita cahya Aprilia	
14.	Abeli Pramestia	
15.	Dini Merdekawati	
16.	Wiwik Hernitasari	
17.	Meyra Kanaya Eka Putri	
18.	EMA AMALIA	
19.	ARDINI WULAN	
20.	SELA ANANTA FARISA P.	
21.	Kurnia Wati	
22.	Luluk Saftri	
23.	Febriani Ida Mayasari	
24.	Nardya dewi I.	
25.	Denistion Egi A.	
26.	Asachra Oktavia R	
27.	Nova Romandhani	

Lampiran 3. Brosur Hand Soap

HAND SOAP

SEKOLAH TINGGI ILMU
FARMASI NUSAPUTERA



RECIPE

*Tahapan pembuatan
handsoap dapat dilakukan
sebagai berikut:*

BAHAN KOMPOSISI	
SODIUM LAURETH SULFAT / SLES	20 GRAM
FOAM BOOSTER	5 ML
NA ₂ SO ₄	8 GRAM
SODIUM TRI POLY PHOSPAT (STPP)	6 GRAM
GLISERIN	5 ML
AKUADES	180 ML
PEWARNA	SECUKUPNYA
PENGHARUM	0,5 ML

1. MENCAMPURKAN SLES DENGAN FOAM BOOSTER HINGGA HOMOGEN.
2. MENAMBAHKAN NA₂SO₄ DAN MENGADUK HINGGA TERBENTUK SEDIAAN YANG BERWARNA PUTIH.
3. MENAMBAHKAN AKUADES SEDIKIT DEMI SEDIKIT DAN MENGADUK HINGGA HOMOGEN (PENAMBAHAN AKUADES HINGGA ± 180 ML).
AH JADI DALAM WADAH DAN MEMBERI LABEL.
4. MENAMBAHKAN GLISERIN DALAM WADAH DAN MENGADUK HINGGA HOMOGEN.
5. MELARUTKAN STPP DENGAN 20 ML AKUADES DALAM WADAH YANG BERBEDA.
6. MENAMBAHKAN LARUTAN STPP KEDALAM CAMPURAN PERTAMA DAN MENGADUK HINGGA HOMOGEN.
7. MENAMBAHKAN PEWARNA DAN PENGHARUM SECUKUPNYA.
8. MEMASUKKAN HAND SOAP YANG SUD

 stiferasemarang  stifera semarang  stifera official  www.stifera.ac.id

Lampiran 4. Produk *Handsoap* STIFERA



Lampiran 5. Dokumentasi Kegiatan



